

# Экономические аспекты программной инженерии

---

Преподаватель:

**САМЧИНСКАЯ Ярослава Борисовна. Кандидат экономических наук, доцент**

Студент:

**Трифонов Д.С., студент группы 12-25РПм**

## Вопросы

- 1) В чем состоит основная идея определения рыночной цены на ПП на основе точки безубыточности?
- 2) Метрики процесса, метрики проекта, метрики продукта.
- 3) Обзор основных принципов оценивания стоимости разработки программного обеспечения.
- 4) Охарактеризуйте основные проблемы ценообразования на ПП.

# 1) В чем состоит основная идея определения рыночной цены на ПП на основе точки безубыточности?

---

Основная идея подхода

- Точка безубыточности (ВЕР) — объём продаж, при котором выручка покрывает все постоянные и переменные затраты.
- Рыночная цена задаётся так, чтобы при ожидаемом спросе обеспечить выход на ВЕР (или выше) в приемлемый срок.
- Цена связывает экономику разработки с рынком: затраты + маржа должны «окупаться» реалистичным числом лицензий/подписок.
- Если цена слишком высока — спрос падает и ВЕР недостижима; слишком низка — даже большой объём не покрывает инвестиции.

# 1) В чем состоит основная идея определения рыночной цены на ПП на основе точки безубыточности?

Логика расчёта и практический смысл

- Упрощённо:  $ВЕР \text{ (шт.)} \approx \frac{\text{Постоянные затраты}}{\text{Цена} - \text{Переменные затраты на единицу}}$ .
- Отсюда: при известном целевом объёме продаж можно вывести минимально допустимую цену.
- Для ПП постоянные затраты часто велики (разработка, инфраструктура), а переменные на копию — малы → критична оценка ёмкости рынка.
- Идея метода: цена — не «из воздуха», а инструмент достижения безубыточности при заданных затратах и прогнозе спроса.

## 2) Метрики процесса, метрики проекта, метрики продукта.

---

### Метрики процесса

- Характеризуют сам процесс разработки и его эффективность (как работаем), а не только итоговый продукт.
- Примеры: длительность циклов, доля дефектов, найденных на этапах; производительность (LOC/FP на человека-месяц); соблюдение сроков.
- Помогают улучшать процесс: выявлять узкие места, сравнивать практики, оценивать эффект внедрения новых методов.
- Используются менеджментом для планирования ресурсов и управления качеством процесса.

## 2) Метрики процесса, метрики проекта, метрики продукта.

Различие уровней измерения

- Метрики проекта — касаются конкретного проекта: трудозатраты, бюджет, отклонения от плана, риски, загрузка команды, прогресс.
- Цель: контроль сроков/стоимости и принятие управленческих решений в рамках одного проекта.
- Метрики продукта — свойства результата: размер (LOC, FP), сложность, надёжность, дефектность, удобство сопровождения, производительность ПО.
- Цель: оценка качества и ценности продукта для заказчика/рынка; сравнение версий и альтернатив.
- Связь: метрики продукта и процесса питают оценку стоимости и ценообразование ПП.

### 3) Обзор основных принципов оценивания стоимости разработки программного обеспечения.

---

#### Основные принципы

- Опирайтесь на измеримые факторы: объём/сложность, требования, технологии, опыт команды, ограничения качества и сроков.
- Разделять оценки: сверху вниз (анalogии, экспертные) и снизу вверх (декомпозиция работ, WBS).
- Учитывать неопределённость: диапазоны, риски, резервы; пересматривать оценку по мере уточнения требований.
- Связывать оценку с жизненным циклом: ранняя оценка грубее, поздняя — точнее (конус неопределённости).
- Документировать допущения: иначе оценка несопоставима и непроверяема.

### 3) Обзор основных принципов оценивания стоимости разработки программного обеспечения.

---

#### Подходы и ориентиры

- Экспертные методы: Delphi, трёхточечная оценка (оптимист / реалист / пессимист).
- Аналоговые и параметрические модели: сравнение с прошлыми проектами; модели вида COSOMO (стоимость от размера и драйверов).
- Оценка через функциональный размер (Function Points) или User Stories / story points с калибровкой velocity.
- Стоимость  $\approx$  трудозатраты  $\times$  ставка + накладные + риски; для рынка дополнительно учитывают ТСО и модель монетизации.
- Принцип: нет «одной верной цифры» — есть обоснованная оценка при явных предпосылках.

## 4) Охарактеризуйте основные проблемы ценообразования на ПП.

Ключевые особенности рынка ПО

- Высокие постоянные затраты на создание и низкие предельные издержки копирования → классическая «себестоимость единицы» плохо задаёт цену.
- Неосвязаемость и сложность оценки ценности до использования; информационная асимметрия между продавцом и покупателем.
- Быстрое устаревание, пиратство, конкуренция с open-source и «бесплатными» моделями (freemium, реклама).
- Разнообразие моделей: лицензия, подписка (SaaS), pay-per-use — цена зависит от сегмента и готовности платить (value-based).
- Сетевые эффекты и lock-in искажают «справедливую» цену; сложно учесть затраты на поддержку и обновления.

# Благодарю за внимание!

---

Экономические аспекты программной инженерии